

**Base immunologique et réglementaire de l'intervalle de 30 jours
post-primovaccination antirabique avant le prélèvement pour titrage des
anticorps antirabiques dans le contexte du mouvement international
d'animaux de compagnie**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Serie Technique Vol. I - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.20203033

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Analyser le fondement immunologique et réglementaire de la fenêtre de 30 jours entre la primovaccination antirabique et la réalisation des tests de neutralisation virale chez le chien et le chat destinés au voyage international. **Méthode.** Revue technique de la cinétique des anticorps neutralisant le virus rabique (rVNA), des protocoles RFFIT et FAVN, et de la réglementation des principales destinations internationales. **Resultats.** La fenêtre de 30 jours correspond à la période minimale pour que la réponse humorale primaire atteigne le seuil de 0,5 UI/mL exigé par l'OIE/USDA. Son non-respect invalide la serologie indépendamment du titre obtenu. **Conclusion.** Le respect strict de cette fenêtre temporelle est déterminant pour la validité documentaire du dossier d'exportation et l'admission de l'animal à destination.

Mots clés: serologie antirabique, RFFIT, FAVN, fenêtre 30 jours, primovaccination, voyage international, animaux de compagnie

INTERVALLE DE 30 JOURS POST-PRIMOVACCINATION ANTIRABIQUE -- BASE IMMUNOLOGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Rev: 2026-02-23 | ISSN: En attente | Chercheuse principale : J. Camacho (CMVP 12434)

Base immunologique et réglementaire de l'intervalle de 30 jours post-primovaccination antirabique avant le prélèvement pour titrage des anticorps antirabiques dans le contexte du mouvement international d'animaux de compagnie

Jessica Ysabel Camacho Garcia, MVZ -- CMVP 12434 | Víctor Jesús Camacho Paz, MV -- CMVP 3103

Zoovet Travel -- Unité vétérinaire clinique et conseil en export international, Pérou

Membres de l'Ordre des Médecins Vétérinaires du Pérou

Correspondance : mv.jcamachog@zoovettravel.com

Mots-clés : titrage des anticorps antirabiques ; séroneutralisation par RFFIT ou FAVN ; seuil de protection (0,5 UI/mL) ; mouvement international d'animaux de compagnie ; primovaccination antirabique

1. Introduction

La rage reste une zoonose à distribution mondiale avec un taux de létalité approchant 100 % une fois les signes cliniques établis (OMS, 2023). Son contrôle à l'interface homme-animal dépend de manière critique de la vaccination de masse de la population canine -- principal réservoir et vecteur de transmission dans le monde (Hampson et al., 2015). Dans le contexte de la mondialisation et de l'augmentation soutenue du mouvement international d'animaux de compagnie, la vérification sérologique du statut immunitaire antirabique est devenue une exigence sanitaire incontournable pour l'accès à de nombreux marchés de destination, créant un paysage réglementaire d'une complexité technique et juridique considérable.

Les épreuves de séroneutralisation (RFFIT ou FAVN) constituent la référence internationale pour quantifier les anticorps neutralisants le virus rabique. Le seuil de

protection (0,5 UI/mL) ($\geq 0,5$ UI/mL) est universellement reconnu comme corrélât de protection acceptable par l'OMSA (anciennement OIE/WOAH), l'Union européenne et les États-Unis (OMSA, 2023 ; Cliquet et al., 1998 ; CDC, 2024). La validité scientifique et opérationnelle de ce seuil dépend toutefois du moment du prélèvement par rapport à la vaccination : la cinétique des anticorps post-primovaccination détermine de manière critique la probabilité d'obtenir un résultat sérologique valide et reproductible.

Une distinction fondamentale -- et fréquemment sous-estimée -- existe entre deux concepts réglementaires et biologiques opérant à des positions temporelles différentes :

- Validité administrative de la primovaccination (21 jours post-vaccination) : la date à partir de laquelle la plupart des cadres réglementaires considèrent la vaccination juridiquement efficace à des fins documentaires.
- Intervalle obligatoire de prélèvement pour titrage (≥ 30 jours post-vaccination) : la date avant laquelle les réglementations UE, CDC/USDA, APHA Royaume-Uni, DAWR australien et AQS japonais interdisent explicitement le prélèvement sanguin pour séroneutralisation par RFFIT ou FAVN.

Ces concepts ne sont pas identiques et ne doivent pas être confondus. Le présent article fait de cette distinction son noyau structurel. Son objectif est de synthétiser les textes réglementaires qui imposent l'intervalle de prélèvement de 30 jours, les preuves immunologiques qui expliquent l'existence de cette exigence, et de proposer un modèle opérationnel d'atténuation des risques pour les praticiens vétérinaires gérant l'export international d'animaux de compagnie.

2. L'exigence réglementaire : 30 jours comme obligation légale explicite

L'argument le plus robuste en faveur de l'intervalle de prélèvement de 30 jours n'est pas une préférence biologique -- c'est une exigence réglementaire dans les cadres d'importation les plus stricts au monde. Cette section documente les principaux textes réglementaires.

Dans les juridictions les plus strictes exigeant un titrage des anticorps antirabiques (séroneutralisation par RFFIT ou FAVN), l'échantillon sanguin doit être prélevé au

minimum 30 jours après la primovaccination. Ce n'est pas une ligne directrice ni une recommandation : c'est une condition légale explicite dont la violation invalide le résultat du titrage.

2.1. Union européenne : Règlement (UE) n° Regulation (EU) 576/2013 et actes d'exécution

L'instrument législatif principal de l'UE régissant le mouvement non commercial d'animaux de compagnie depuis les pays tiers est le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ses exigences, telles que mises en œuvre par le Règlement délégué (UE) 2020/692 et le Règlement d'exécution (UE) 2021/404, spécifient pour les chiens, chats et furets en provenance de pays non listés (tels que le Pérou) :

« L'épreuve doit être réalisée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité au moins 30 jours après la date de vaccination et pas moins de trois mois avant la date du mouvement. » -- Commission européenne, portail Sécurité alimentaire : Mouvement non commercial depuis les pays non membres de l'UE (impl. Règ. 576/2013 / Règ. dél. 2020/692)

Le portail Votre Europe de l'UE précise la logique opérationnelle distinguant les deux intervalles : « Après cette première ou primovaccination, vous devez attendre au moins 21 jours avant de voyager avec votre animal. Cela garantit que votre animal a développé l'immunité nécessaire contre la rage. [...] Dans le cas d'une première ou primovaccination, vous devez attendre 30 jours après la fin de la primovaccination avant que cette épreuve [séroneutralisation] puisse être réalisée » (Commission européenne, Votre Europe, 2024).

Cette structure duale explicite dans le droit communautaire -- 21 jours pour la validité du voyage ; 30 jours avant que le prélèvement puisse être effectué -- constitue la confirmation réglementaire la plus autorisée de la distinction centrale de cette revue. La période d'attente de 3 mois après un résultat de titrage positif avant le mouvement est en outre requise pour les animaux en provenance de pays tiers non listés.

Conséquence opérationnelle pour le Pérou : Un chien exporté du Pérou vers l'UE doit avoir son échantillon sanguin prélevé au plus tôt au jour 30 post-primovaccination. Un prélèvement au jour 21 ou 25 ne satisferait pas à l'exigence légale de l'UE, quel que soit le résultat du titrage obtenu.

2.2. États-Unis : Règles CDC/USDA (entrées en vigueur le 1er août 2024)

Le CDC a substantiellement révisé ses règles d'importation de chiens en vigueur le 1er août 2024. Pour les chiens vaccinés à l'étranger en provenance de pays à haut risque -- catégorie incluant le Pérou -- les exigences sont explicites :

« Un vétérinaire doit prélever l'échantillon sanguin au moins 30 jours après la première vaccination antirabique valide du chien et au moins 28 jours avant l'entrée aux États-Unis. » -- CDC, Exigences d'entrée pour les chiens vaccinés à l'étranger en provenance de pays à haut risque (2024). <https://www.cdc.gov/importation/dogs/foreign-vaccinated-high-risk-countries.html>

Le CDC précise également le scénario de rappel : « Si une interruption [de la couverture vaccinale] s'est produite, l'échantillon doit être prélevé au moins 30 jours après l'administration de la nouvelle dose de vaccin » (CDC, 2024). Les chiens sans résultat de titrage valide doivent subir une quarantaine de 28 jours dans un établissement de soins aux animaux enregistré par le CDC -- conséquence opérationnelle et financière significative en cas de non-conformité.

Les règles du CDC distinguent également les scénarios de primovaccination et de rappel de manière pertinente pour les praticiens :

- Première vaccination antirabique valide (primo) : l'échantillon doit être prélevé $\geq$ 30 jours post-vaccination et $\geq$ 28 jours avant l'entrée aux États-Unis.
- Rappel valide (aucune interruption de couverture) : l'échantillon peut être prélevé à tout moment après le rappel, à condition que le premier vaccin ait été administré $\geq$ 30 jours avant l'échantillon initial.

- Interruption de couverture : traité comme une nouvelle primovaccination ; l'échantillon doit être prélevé ≥ 30 jours après la dose actualisée.

2.3. Royaume-Uni : UK Pet Travel Scheme (APHA)

Suite au Brexit, le Royaume-Uni a mis en œuvre son propre Pet Travel Scheme sous l'autorité de l'APHA. Pour les chiens en provenance de pays tiers classés comme exigeant un titrage, l'échantillon sanguin pour le titrage des anticorps antirabiques doit être prélevé au moins 30 jours après une vaccination antirabique valide. La période d'attente de 3 mois avant le voyage après un résultat de titrage positif s'applique également aux animaux en provenance de la plupart des pays tiers, dont le Pérou (APHA, 2024).

2.4. Australie : Conditions d'importation BICON (DAWR)

L'Australie applique l'un des systèmes de biosécurité pour animaux de compagnie les plus restrictifs au monde, cohérent avec son statut indemne de rage. Le Department of Agriculture, Water and the Environment (DAWR) exige deux résultats de séroneutralisation $\geq 0,5$ UI/mL (seuil de protection) provenant de laboratoires agréés, le premier échantillon sanguin devant être collecté au plus tôt 30 jours après la primovaccination. Le deuxième titrage positif doit être suivi d'une période d'attente minimale de 180 jours avant le voyage. Les animaux doivent en outre accomplir une période de quarantaine à l'arrivée (DAWR, 2024).

2.5. Japon : Animal Quarantine Service (AQS / MAFF)

L'AQS du Japon exige deux épreuves de titrage distinctes $\geq 0,5$ UI/mL (par RFFIT ou FAVN, laboratoire désigné), le premier prélèvement sanguin ne pouvant être effectué au plus tôt que 30 jours après la primovaccination. Une période d'attente minimale de 180 jours après le deuxième titrage positif s'applique avant l'entrée, et les chiens doivent avoir été vaccinés au moins 91 jours avant l'arrivée au Japon (AQS/MAFF, 2023).

2.6. Canada

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) applique des règles comparativement moins restrictives pour les chiens en provenance de la plupart des pays. Le titrage n'est pas universellement exigé comme condition d'entrée ; toutefois, une documentation de vaccination antirabique actuelle valide est requise. Lorsque des résultats de titrage sont exigés (scénarios spécifiques selon le pays d'origine), l'intervalle de prélèvement de 30 jours post-vaccination s'aligne sur les mêmes principes appliqués par les autres cadres stricts (ACIA, 2024).

2.7. OMSA / OIE : Norme technique internationale

Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA (2023), chapitres 8.14/8.15, établit pour l'importation de chiens, chats et furets en provenance de pays infectés par le virus rabique que les animaux doivent subir une épreuve de titrage des anticorps pas moins de 3 mois et pas plus de 12 mois avant l'expédition. La norme OMSA spécifie $\geq 0,5$ UI/mL (seuil de protection) par RFFIT ou FAVN comme critère d'acceptation, et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OMSA (13e éd., 2024) fournit les protocoles techniques pour les laboratoires de référence accrédités. Le cadre OMSA ne spécifie pas explicitement l'intervalle de prélèvement de 30 jours post-vaccination de la même manière que les textes UE et CDC ; il établit l'épreuve de titrage comme exigence pertinente et renvoie aux réglementations nationales d'application pour les délais opérationnels.

2.8. Cadre latino-américain : SENASA Pérou et autorités régionales

SENASA Pérou a mis en œuvre la plateforme numérique « Viaja con tu mascota » pour la gestion du Certificat Sanitaire d'Exportation (CSE). La plateforme applique un modèle adaptatif à la destination : les exigences en matière de titrage des anticorps antirabiques et les intervalles de prélèvement suivent les règles du pays de destination (SENASA, 2024). Pour les exportations vers l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie ou le Japon, l'exigence de prélèvement à 30 jours du pays de destination s'applique intégralement. MAPA Spain Brésil, SAG Chile Chili et ICA Colombie adoptent des cadres adaptatifs

équivalents sans établir de seuils nationaux plus restrictifs.

■ Synthèse : l'intervalle de prélèvement de 30 jours dans les cadres réglementaires internationaux Tableau 1. Validité de la vaccination antirabique et intervalle obligatoire de prélèvement pour titrage dans les cadres internationaux à haute exigence Juridiction Validité administrative (primovaccination) Intervalle minimal obligatoire de prélèvement Seuil de protection (0,5 UI/mL) Période d'attente pré-mouvement post-titrage Référence juridique/officielle principale Union européenne ≥ 21 jours post-primovaccination ≥ 30 jours post-vaccination (exigence légale explicite) $\geq 0,5$ UI/mL (RFFIT ou FAVN ; laboratoire agréé) ≥ 3 mois à partir de la date du prélèvement avant le mouvement (pays tiers non listés) Règlement (UE) n° 576/2013 ; Règ. dél. (UE) 2020/692 ; Règ. exéc. (UE) 2021/404 Royaume-Uni 21 jours (UK Pet Travel Scheme) ≥ 30 jours post-vaccination $\geq 0,5$ UI/mL ≥ 3 mois à partir de la date du prélèvement (la plupart des pays tiers) APHA UK Pet Travel Rules (2024) États-Unis (CDC/USDA) Pas de concept de validité indépendant ; titrage requis pour les pays à haut risque ≥ 30 jours post-première vaccination valide ; ≥ 28 jours avant l'entrée aux États-Unis $\geq 0,5$ UI/mL (laboratoire agréé CDC uniquement) ≥ 28 jours du prélèvement à l'entrée ; titrage valable à vie si aucune interruption de couverture CDC Dog Import Requirements 2024 ; 42 CFR 71.51 Australie (DAWR) 21 jours ≥ 30 jours post-primovaccination (1er des 2 échantillons requis) $\geq 0,5$ UI/mL (2 épreuves requises ; laboratoire agréé) ≥ 180 jours après le 2e titrage positif + quarantaine à l'arrivée DAWR BICON Import Conditions (2024) Japon (AQS/MAFF) ≥ 91 jours avant l'arrivée ≥ 30 jours post-primovaccination (1er des 2 échantillons requis) $\geq 0,5$ UI/mL (2 épreuves requises ; laboratoire désigné) ≥ 180 jours après le 2e titrage positif ; quarantaine à l'arrivée AQS/MAFF Mesures provisoires (2023) Canada (ACIA) Vaccination actuelle valide Non universellement exigé ; intervalle de 30 jours lorsque le titrage est requis $\geq 0,5$ UI/mL le cas échéant Variable selon le pays d'origine ACIA Health of Animals Regulations (2024) OMSA Selon fabricant ; mise en œuvre nationale Épreuve ≥ 30 jours post-vaccination (mise en œuvre réglementaire nationale) $\geq 0,5$ UI/mL (RFFIT ou FAVN) 3 mois avant l'expédition (post-titrage) Code terrestre 2023, chapitres 8.14/8.15 ; Manuel terrestre 13e

éd. 2024 Pérou (SENASA) Selon fabricant ; vaccination certifiée requise Selon pays de destination (minimum 30 jours pour UE/États-Unis/UK/AU/JP) Selon destination ; $\geq 0,5$ UI/mL lorsque requis Selon pays de destination SENASA -- Plateforme Viaja con tu mascota (2024) Note : RFFIT = Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test ; FAVN = Fluorescent Antibody Virus Neutralisation. Séroneutralisation par RFFIT ou FAVN. « Pays tiers non listés » dans le contexte UE inclut le Pérou.

■ Synthèse : l'intervalle de prélèvement de 30 jours dans les cadres réglementaires internationaux

3. Base immunologique de la réponse à la primovaccination antirabique

3.1. Réponse immune primaire vs secondaire

Les vaccins antirabiques vétérinaires autorisés sont pratiquement exclusivement des préparations de virus inactivé avec adjuvant. Leur mécanisme d'action nécessite la capture de l'antigène par les cellules présentatrices professionnelles (cellules dendritiques, macrophages), la présentation aux lymphocytes T CD4⁺ dans le contexte des molécules CMH de classe II, et l'activation consécutive des lymphocytes B spécifiques (Day, 2007 ; Tizard, 2021). Ce processus déclenche une réponse anticorps IgM initiale, suivie de la maturation d'affinité et du changement de classe vers les IgG, qui constituent la fraction mesurée par les épreuves de séroneutralisation par RFFIT ou FAVN.

La réponse immune primaire se caractérise par une latence initiale de plusieurs jours avant que les premiers anticorps sériques ne soient détectables. Chez les chiens primovaccinés, la plupart des études documentent une fenêtre de séroconversion entre les jours 7 et 14 post-vaccination chez les bons répondeurs (Kennedy et al., 2007 ; Berndtsson et al., 2011 ; Wallace et al., 2017). Toutefois, la maturation de la réponse et la consolidation des titres sériques reproductibles dans la population nécessitent un délai supplémentaire : le jour 30 représente le point de convergence maximale des réponses individuelles dans les cohortes documentées.

La réponse immune secondaire (déclenchée par une vaccination de rappel ultérieure) est qualitativement différente : latence plus courte, ampleur et durabilité plus grandes, médiées par les cellules B et T mémoire générées lors de la réponse primaire (Day, 2007 ; Tizard, 2021). Cette distinction explique pourquoi les animaux vaccinés antérieurement atteignent le seuil de protection (0,5 UI/mL) plus rapidement et de manière plus fiable que les primovaccinés -- et elle informe directement l'interprétation des intervalles réglementaires de prélèvement pour chaque scénario.

3.2. Cinétique des anticorps : ce que montrent les preuves

Les preuves issues des études de cinétique évaluées par les pairs doivent être interprétées avec précision méthodologique. Les principaux résultats pertinents pour l'intervalle de 30 jours sont :

Wallace et al. (2017) -- PLoS NTD, n = 8 011 chiens

Il s'agit de la plus vaste analyse des résultats de titrage post-primovaccination antirabique disponible. Les résultats ont montré que les taux d'échec (titre < 0,5 UI/mL) étaient les plus bas lorsque l'intervalle de prélèvement se situait entre 8 et 30 jours (fourchette de taux d'échec : 3,1 %-9,1 % sur toute cette fenêtre). La GMT présentait une association parabolique inversée : la plus basse pour les intervalles très courts (jours 0-3), la plus élevée pour les intervalles modérés, et décroissante pour les intervalles plus longs. De manière critique, les prélèvements effectués à 3 jours présentaient des taux d'échec nettement plus élevés ; les prélèvements dans la fenêtre 8-30 jours donnaient systématiquement les meilleurs résultats. La contribution de l'étude est de documenter le risque de prélèvement trop précoce et de confirmer que la fenêtre 8-30 jours capture la meilleure période de réponse populationnelle pour la primovaccination.

Crozet et al. (2024) -- Zoonoses and Public Health

Cette étude fournit la modélisation probabiliste la plus récente et opérationnellement pertinente. En regroupant les données de plusieurs études de terrain, elle rapporte la

probabilité qu'un chien atteigne le seuil de protection (0,5 UI/mL) à différents intervalles post-primovaccination. Les auteurs rapportent, pour l'intervalle 30-40 jours : 1 139 succès sur 1 279 vaccinations (89,1 %). L'étude précise explicitement que « comme le titre des anticorps doit être évalué au moins 30 jours après la primovaccination pour satisfaire aux prescriptions réglementaires, nous avons sélectionné l'intervalle de 30-40 jours pour définir la probabilité de succès vaccinal ». Le seuil de 30 jours dans cet article est traité comme une contrainte réglementaire donnée, confirmant ainsi son statut juridique.

Note sur les intervalles antérieurs dans Crozet et al. : Les intervalles plus précoces (ex. 15-21 jours : $148/152 = 97,4\%$) apparaissent numériquement plus élevés en proportions brutes, mais représentent des jeux de données plus petits et sélectionnés, biaisés vers des résultats positifs (études de terrain rapportant des campagnes réussies). L'intervalle 30-40 jours s'appuie sur un jeu de données regroupé beaucoup plus vaste et représente les performances au niveau populationnel dans des conditions réelles. Les comparaisons de pourcentages directs entre intervalles à partir de ces données doivent être faites avec prudence ; la lecture correcte est que le jour 30 est le minimum réglementaire et le point de référence immunologiquement mature, et non que les intervalles plus précoces sont supérieurs en termes absolus.

Kennedy et al. (2007) -- Vaccine, n = 10 483 chiens

Cette étude fondatrice a documenté que la taille de l'animal, l'âge, la race et le moment du prélèvement post-vaccination avaient tous des effets significatifs sur les taux de succès et les titres médians. Les races de petite taille ont induit des taux d'anticorps plus élevés que les races de grande taille. Les jeunes animaux (< 1 an) ont généré des réponses plus faibles que les adultes. La variation du moment du prélèvement reflétait la cinétique attendue de la réponse primaire -- confirmant le fondement biologique d'une période d'attente post-vaccination suffisante avant le prélèvement.

Berndtsson et al. (2011) -- Acta Vet Scand, n = 6 789 chiens

Dans cette cohorte prospective suédoise, 91,9 % des chiens ont atteint le seuil de protection (0,5 UI/mL) dans des conditions optimales. L'âge à la vaccination et le nombre de jours entre la vaccination et le prélèvement ont montré une interaction significative avec les résultats. Les races de grande taille présentaient un risque plus élevé d'échec, mais ce risque était réduit avec deux vaccinations.

Pimburage et al. (2017) -- BMC Vet Research

Utilisant le RFFIT aux jours 0, 30, 180 et 360 post-vaccination chez des chiens du Sri Lanka, cette étude a explicitement documenté la dynamique de séroconversion au jour 30. Une proportion significative de jeunes chiens précédemment non vaccinés n'ont pas maintenu le seuil de protection (0,5 UI/mL) pendant la première année, soulignant l'importance critique de l'intervalle initial de séroconversion pour les fins de certification réglementaire.

3.3. Le seuil de protection (0,5 UI/mL) : base technique

Le seuil de protection (0,5 UI/mL) pour le titrage des anticorps neutralisants antirabiques a été établi sur la base d'études d'efficacité vaccinale démontrant que les animaux avec des titres au-dessus de ce niveau étaient protégés contre l'épreuve virale expérimentale (Moore & Hanlon, 2010). Ce seuil a été formellement adopté par l'OMSA et intégré aux cadres réglementaires de l'UE et des États-Unis. Moore & Hanlon (2010) ont passé en revue le concept des anticorps spécifiques de la rage comme substituts de la protection, concluant que le seuil de 0,5 UI/mL représente un corrélât de protection utile au niveau populationnel, bien que des animaux individuels puissent être protégés à des titres plus bas grâce à l'immunité cellulaire. Pour la certification réglementaire, toutefois, le critère $\geq 0,5$ UI/mL mesuré par RFFIT ou FAVN dans un laboratoire agréé est le seul standard objectivement quantifiable et reproductible disponible.

Smith et al. (2021) ont démontré que les chiens sains sont très susceptibles de satisfaire à cette exigence entre les jours 8 et 30 post-vaccination lorsqu'ils reçoivent des vaccins antirabiques de haute puissance, et que le point au jour 30 post-vaccination

optimise la probabilité d'une réponse robuste tout en satisfaisant aux exigences réglementaires pour les scénarios de risque de type A et de type B (voir section 5).

3.4. Variabilité inter-individuelle : pourquoi le délai jusqu'au jour 30 est important

La réponse anticorps à la primovaccination antirabique chez le chien est soumise à une variabilité inter-individuelle documentée, déterminée par : la taille corporelle (Kennedy et al., 2007 ; Berndtsson et al., 2011) ; l'âge à la vaccination -- les chiots < 16 semaines présentent une GMT plus basse en raison de l'interférence des anticorps maternels (Wallace et al., 2017) ; la formulation vaccinale et l'adjuvant (Jakel et al., 2008) ; la voie d'administration ; l'état nutritionnel et de santé ; une maladie immunosuppressive concomitante ; et la compétence immune génétique de l'hôte (Kennedy et al., 2007). Cette variabilité biologique constitue l'explication mécanistique de l'existence de l'exigence réglementaire de ≥ 30 jours : elle fournit un délai suffisant pour que même les animaux à réponse lente atteignent un titre mesurable et reproductible, réduisant le taux de résultats de titrage invalides au premier essai dans la population.

4. La distinction 21 vs 30 jours : validité administrative vs intervalle obligatoire de prélèvement

La confusion entre ces deux intervalles réglementaires distincts constitue l'erreur conceptuelle la plus conséquente rencontrée dans la pratique vétérinaire clinique orientée vers l'export international d'animaux de compagnie. Les preuves examinées aux sections 2 et 3 permettent une caractérisation précise et opérationnellement non ambiguë de chacun :

21 jours post-primovaccination établit à partir de quand une vaccination devient juridiquement efficace à des fins documentaires. Le Règlement (UE) n° 576/2013 précise que « la période de validité de la vaccination commence au moins 21 jours après l'achèvement du protocole vaccinal pour la primovaccination » (Commission européenne, portail Sécurité alimentaire, 2024). Cet intervalle régit si un animal peut être considéré comme « vacciné » au sens administratif-juridique.

30 jours post-primovaccination établit la date la plus précoce à laquelle un échantillon sanguin pour la séroneutralisation par RFFIT ou FAVN peut légalement être prélevé pour l'UE, le CDC, le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon. Il s'agit du minimum réglementaire pour le prélèvement -- et non d'une préférence biologique. Un prélèvement avant cette date rend le résultat du titrage irrecevable au regard du droit communautaire et des règles CDC/USDA, quel que soit le titre obtenu.

L'évaluation des risques de l'EFSA de la Commission européenne (2022), commandée pour évaluer la faisabilité de réduire la période d'attente post-titrage de 90 à 30 jours, a explicitement modélisé le point de prélèvement à 30 jours post-vaccination comme base réglementaire pour ses calculs de risque quantitatifs. Le rapport a noté que le risque d'introduction de la rage est associé à la fenêtre de susceptibilité entre la vaccination et le développement de l'immunité (21 jours), mais ses modèles de risque supposaient ≥ 30 jours post-vaccination comme point de prélèvement légitime le plus précoce -- le traitant comme une donnée réglementaire établie, et non comme une recommandation optionnelle.

La conséquence pratique de cette distinction est directe : un animal techniquement valide au regard des règles administratives (vacciné depuis > 21 jours) dont le sang est prélevé au jour 22 ou 26 produira un résultat de titrage juridiquement irrecevable dans l'UE et selon les règles CDC/USDA. Le protocole devrait redémarrer à l'étape du prélèvement, et non à celle de la vaccination -- mais le retard de semaines ou de mois dans le calendrier d'export constitue le coût opérationnel concret.

5. Documentation technique des fabricants de vaccins

5.1. Boehringer Ingelheim -- Rabisin® / IMRAB® 3

Le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) de Rabisin® (Boehringer Ingelheim) est le plus explicite parmi les fabricants sur l'intervalle de 30 jours : il indique que l'immunité est démontrée 1 mois (30 jours) après la primovaccination, avec une durée d'immunité s'étendant à 3 ans après le premier rappel annuel (Boehringer Ingelheim, 2024). Cette

déclaration du fabricant fournit une corroboration pharmacologique directe du seuil réglementaire : le produit est certifié pour démontrer une immunité protectrice à 30 jours, et non à 21.

5.2. MSD Santé Animale -- Nobivac® rabies

Nobivac® Rabies précise qu'une réponse sérologique adéquate ($\geq 0,5$ UI/mL) est démontrée chez les chiens et chats entre 2 et 3 semaines (14-21 jours) post-vaccination dans des conditions d'étude contrôlées, avec des niveaux maximaux d'anticorps typiquement atteints vers 3 semaines chez les bons répondeurs (MSD Santé Animale, 2023). Ces données décrivent le début le plus précoce de l'immunité détectable dans des conditions d'étude optimales, et non le moment de prélèvement le plus largement rapporté dans la littérature pour le succès au niveau populationnel. La recommandation du fabricant de vacciner au moins 21 jours avant le voyage n'établit pas le jour 21 comme moment recommandé de prélèvement pour le titrage.

5.3. Zoetis -- Defensor® 3 / IMRAB® 3

Defensor® (Zoetis) recommande la primovaccination à partir de 3 mois d'âge, le rappel annuel, puis la revaccination triennale selon les réglementations locales (Zoetis, 2023). Le RCP documente l'efficacité contre l'épreuve expérimentale. La compatibilité avec les exigences internationales de titrage doit être évaluée selon le cadre réglementaire du pays de destination.

5.4. Virbac -- Rabigen® Mono

Rabigen® Mono (Virbac) précise un début d'immunité à 3 semaines post-primovaccination, cohérent avec le seuil administratif de 21 jours (Virbac, 2023). Comme pour Nobivac®, cela décrit le début le plus précoce dans les études d'efficacité contrôlées, et non le moment de prélèvement légalement imposé.

La lecture convergente des données des fabricants est : les quatre RCP des vaccins majeurs confirment un début d'immunité détectable à 21 jours (validité administrative).

Boehringer Ingelheim certifie explicitement une immunité démontrée à 30 jours -- s'alignant précisément sur les exigences de prélèvement réglementaires de l'UE, du CDC, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Japon.

6. Modèle d'atténuation des risques pour l'export international d'animaux de compagnie

Les preuves examinées permettent de construire un modèle d'atténuation à double risque applicable à la prise en charge clinique des chiens destinés au mouvement international. Smith et al. (2021) ont formalisé les deux catégories de risque pertinentes pour la fenêtre de prélèvement réglementaire :

Risque type A -- Incubation pré-vaccinale L'animal était infecté par le virus rabique avant, ou dans la fenêtre post-vaccinale immédiate avant le développement de l'immunité. Les chiens en incubation de rage au moment de la vaccination manifesteront des signes cliniques dans la période de 30 jours post-vaccination et ne seront pas présentés à l'export. Une période d'attente de 30 jours est suffisante pour exclure ce scénario avec une forte certitude (Smith et al., 2021). Risque type B -- Réponse vaccinale insuffisante L'animal n'a pas atteint le seuil de protection (0,5 UI/mL) au moment du prélèvement, en raison d'une réponse primaire lente, d'une interférence des anticorps maternels, d'une maladie concomitante ou d'une variabilité inter-individuelle. La probabilité de ce risque diminue significativement lorsque le prélèvement est effectué dans la fenêtre 28-30 jours par rapport à des intervalles plus précoces (Wallace et al., 2017 ; Crozet et al., 2024).

L'animal était infecté par le virus rabique avant, ou dans la fenêtre post-vaccinale immédiate avant le développement de l'immunité. Les chiens en incubation de rage au moment de la vaccination manifesteront des signes cliniques dans la période de 30 jours post-vaccination et ne seront pas présentés à l'export. Une période d'attente de 30 jours est suffisante pour exclure ce scénario avec une forte certitude (Smith et al., 2021).

L'animal n'a pas atteint le seuil de protection (0,5 UI/mL) au moment du prélèvement, en raison d'une réponse primaire lente, d'une interférence des anticorps

maternels, d'une maladie concomitante ou d'une variabilité inter-individuelle. La probabilité de ce risque diminue significativement lorsque le prélèvement est effectué dans la fenêtre 28-30 jours par rapport à des intervalles plus précoces (Wallace et al., 2017 ; Crozet et al., 2024).

Le minimum réglementaire de 30 jours adresse simultanément les deux types de risque : il élimine le risque de type A en fournissant la fenêtre d'exclusion d'incubation nécessaire, et il minimise le risque de type B en permettant à la réponse immune primaire d'atteindre son plateau populationnel le plus probable.

6.1. Chronologie opérationnelle pour l'export international d'animaux de compagnie depuis le Pérou

Jour 0 Puce conforme ISO implantée (doit précéder la vaccination pour le CDC, l'UE et autres cadres). Primovaccination antirabique administrée avec vaccin inactivé agréé (Nobivac®, Defensor®, Rabisin® ou Rabigen®). Jour 21 Validité administrative établie. Vaccination juridiquement efficace pour la documentation. Le prélèvement sanguin pour le titrage n'est pas encore autorisé au regard du Règlement UE 576/2013 ou des règles du CDC. Jour ≥ 30 Ouverture de la fenêtre réglementaire de prélèvement. Premier prélèvement sanguin autorisé pour le titrage sous UE, CDC/USDA, APHA Royaume-Uni, DAWR Australie, AQS Japon. C'est également le point de démonstration d'immunité certifié par Boehringer Ingelheim (Rabisin®) et un intervalle de prélèvement largement rapporté dans la littérature comme associé à des probabilités plus élevées d'atteindre le seuil de protection (0,5 UI/mL) (Crozet et al., 2024 ; Smith et al., 2021). Jour 30 + 3 mois Destination UE / Royaume-Uni : Date de mouvement permise la plus précoce après résultat de titrage positif pour les pays tiers non listés (période d'attente post-titrage de 3 mois). Jour 30 + 28 jours Destination États-Unis : Le chien doit arriver aux États-Unis au moins 28 jours après le prélèvement sanguin, avec titrage positif confirmé par un laboratoire agréé par le CDC. 2e prélèvement Destinations Australie / Japon : Deuxième prélèvement sanguin requis ; minimum 180 jours entre le 2e titrage positif et l'entrée. Planification du

protocole d'environ 7-9 mois minimum de la vaccination à l'arrivée.

Jour 0 Puce conforme ISO implantée (doit précéder la vaccination pour le CDC, l'UE et autres cadres). Primovaccination antirabique administrée avec vaccin inactivé agréé (Nobivac®, Defensor®, Rabisin® ou Rabigen®).

Puce conforme ISO implantée (doit précéder la vaccination pour le CDC, l'UE et autres cadres). Primovaccination antirabique administrée avec vaccin inactivé agréé (Nobivac®, Defensor®, Rabisin® ou Rabigen®).

Jour 21 Validité administrative établie. Vaccination juridiquement efficace pour la documentation. Le prélèvement sanguin pour le titrage n'est pas encore autorisé au regard du Règlement UE 576/2013 ou des règles du CDC.

Validité administrative établie. Vaccination juridiquement efficace pour la documentation. Le prélèvement sanguin pour le titrage n'est pas encore autorisé au regard du Règlement UE 576/2013 ou des règles du CDC.

Jour ≥ 30 Ouverture de la fenêtre réglementaire de prélèvement. Premier prélèvement sanguin autorisé pour le titrage sous UE, CDC/USDA, APHA Royaume-Uni, DAWR Australie, AQS Japon. C'est également le point de démonstration d'immunité certifié par Boehringer Ingelheim (Rabisin®) et un intervalle de prélèvement largement rapporté dans la littérature comme associé à des probabilités plus élevées d'atteindre le seuil de protection (0,5 UI/mL) (Crozet et al., 2024 ; Smith et al., 2021).

Ouverture de la fenêtre réglementaire de prélèvement. Premier prélèvement sanguin autorisé pour le titrage sous UE, CDC/USDA, APHA Royaume-Uni, DAWR Australie, AQS Japon. C'est également le point de démonstration d'immunité certifié par Boehringer Ingelheim (Rabisin®) et un intervalle de prélèvement largement rapporté dans la littérature comme associé à des probabilités plus élevées d'atteindre le seuil de protection (0,5 UI/mL) (Crozet et al., 2024 ; Smith et al., 2021).

Jour 30 + 3 mois Destination UE / Royaume-Uni : Date de mouvement permise la plus précoce après résultat de titrage positif pour les pays tiers non listés (période d'attente post-titrage de 3 mois).

Destination UE / Royaume-Uni : Date de mouvement permise la plus précoce après résultat de titrage positif pour les pays tiers non listés (période d'attente post-titrage de 3 mois).

Jour 30 + 28 jours Destination États-Unis : Le chien doit arriver aux États-Unis au moins 28 jours après le prélèvement sanguin, avec titrage positif confirmé par un laboratoire agréé par le CDC.

Destination États-Unis : Le chien doit arriver aux États-Unis au moins 28 jours après le prélèvement sanguin, avec titrage positif confirmé par un laboratoire agréé par le CDC.

2e prélèvement Destinations Australie / Japon : Deuxième prélèvement sanguin requis ; minimum 180 jours entre le 2e titrage positif et l'entrée. Planification du protocole d'environ 7-9 mois minimum de la vaccination à l'arrivée.

Destinations Australie / Japon : Deuxième prélèvement sanguin requis ; minimum 180 jours entre le 2e titrage positif et l'entrée. Planification du protocole d'environ 7-9 mois minimum de la vaccination à l'arrivée.

Cette chronologie montre explicitement que l'intervalle de prélèvement de 30 jours post-vaccination constitue le nœud facilitateur critique de toute la séquence de certification pour l'export international. Toute réduction de cet intervalle -- si minime soit-elle -- ne produit pas simplement un résultat plus précoce : elle produit un résultat irrecevable au regard du droit de l'UE et du CDC, exigeant un redémarrage complet du protocole à partir de l'étape du prélèvement.

7. Discussion comparative critique

L'architecture argumentaire de cette revue inverse délibérément le cadrage trouvé dans certaines littératures vétérinaires antérieures, où l'intervalle de 30 jours était présenté principalement comme une préférence immunologique dérivée des études de cinétique des anticorps. La hiérarchie probante est inverse : l'intervalle de 30 jours est avant tout une exigence réglementaire impérative dans l'UE (texte législatif principal : Règlement n°

576/2013), aux États-Unis (règles CDC entrées en vigueur le 1er août 2024), au Royaume-Uni (APHA Pet Travel Scheme), en Australie (DAWR BICON) et au Japon (AQS/MAFF). Les preuves immunologiques -- notamment Wallace et al. (2017), Crozet et al. (2024), Smith et al. (2021) et Kennedy et al. (2007) -- fournissent la justification biologique pour laquelle les régulateurs ont convergé vers cet intervalle. Les deux piliers sont nécessaires pour un compte rendu complet, mais les confondre ou inverser leur hiérarchie crée une position techniquement vulnérable à la critique réglementaire ou immunologique.

L'évaluation des risques de l'EFSA de 2022 est instructive à cet égard. Commandée pour évaluer si la période d'attente post-titrage de 90 jours (et non l'intervalle de prélèvement post-vaccination de 30 jours) pouvait être réduite à 30 jours, le rapport a modélisé le point de prélèvement à 30 jours post-vaccination comme base réglementaire établie à partir de laquelle les calculs de risque ont été effectués. L'EFSA (2022) a conclu que si une période d'attente post-titrage de 30 jours est immunologiquement défendable (comme la Commission scientifique de l'OIE l'avait précédemment approuvé), l'augmentation résultante de la probabilité d'introduction de la rage dans l'UE -- d'un maximum de 5 à 20 chiens infectés sur une période de 20 ans -- était jugée disproportionnée dans le contexte du programme d'éradication de la rage de l'UE. Ce constat démontre que l'exigence de prélèvement à 30 jours post-vaccination et la période d'attente post-titrage constituent deux éléments réglementaires distincts opérant sur des risques biologiques différents, et que renforcer l'un ne compense pas l'assouplissement de l'autre.

L'asymétrie inter-juridictionnelle révélée par l'analyse réglementaire comparative est également analytiquement significative. Chaque juridiction imposant la séroneutralisation par RFFIT ou FAVN comme condition d'entrée (UE, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Japon) est indépendamment arrivée au minimum de prélèvement de 30 jours post-vaccination. Le Canada, qui n'impose pas universellement le titrage, n'a pas eu besoin de formaliser ce seuil de la même manière, mais l'absence d'une règle plus stricte

ne constitue pas une preuve contre la norme de 30 jours -- elle reflète une approche différente de classification des risques.

Une limite de cette revue, cohérente avec sa conception descriptive-réglementaire, est l'hétérogénéité des études immunologiques primaires référencées. Kennedy et al. (2007), Wallace et al. (2017) et Berndtsson et al. (2011) ont été menées principalement dans des contextes cliniques européens et nord-américains. Les données spécifiques à l'Amérique latine sur la cinétique de la primovaccination chez le chien dans des conditions de terrain représentatives du Pérou restent limitées dans la littérature indexée. Cette lacune ne remet pas en cause l'universalité des mécanismes immunologiques sous-jacents, mais elle représente une direction productive pour les recherches futures -- particulièrement compte tenu du nombre d'animaux de compagnie exportés annuellement du Pérou vers des destinations à haute exigence.

8. Conclusions

Les conclusions suivantes, chacune fondée sur des textes réglementaires primaires ou des preuves évaluées par les pairs indexées, définissent la position fondée sur les preuves concernant l'intervalle de 30 jours post-primovaccination antirabique :

- L'intervalle de 30 jours post-primovaccination avant le prélèvement sanguin pour titrage est une exigence légale explicite au regard du Règlement (UE) n° 576/2013, des règles CDC/USDA (entrées en vigueur le 1er août 2024), du UK APHA Pet Travel Scheme, des conditions DAWR BICON australiennes et des exigences AQS/MAFF japonaises. Ce n'est pas une recommandation ni une préférence conservatrice -- c'est un plancher réglementaire dont la violation rend le résultat du titrage irrecevable.
- L'intervalle de validité administrative de 21 jours et l'intervalle obligatoire de prélèvement de 30 jours sont des concepts juridiquement et biologiquement distincts. Un animal vacciné et administrativement valide ne devient pas éligible au prélèvement pour titrage au jour 21 au regard du droit de l'UE ou du CDC.

- Les preuves immunologiques appuient et expliquent l'exigence réglementaire : la cinétique des anticorps neutralisants en primovaccination chez le chien est très variable ; la fenêtre de 30 jours capture la probabilité populationnelle la plus élevée d'atteindre le seuil de protection (0,5 UI/mL) avec un seul événement de prélèvement (Crozet et al., 2024 ; Wallace et al., 2017 ; Smith et al., 2021). Boehringer Ingelheim certifie explicitement une immunité démontrée à 30 jours post-primovaccination (RCP Rabisin®, 2024).
- Le modèle d'atténuation à double risque (Type A : risque d'incubation ; Type B : risque de réponse insuffisante) converge au jour 30 comme point le plus précoce où les deux risques sont simultanément et adéquatement maîtrisés.
- Pour SENASA Pérou et les praticiens latino-américains gérant l'export international d'animaux de compagnie, l'adoption systématique de l'intervalle de prélèvement de 30 jours constitue le minimum opérationnellement nécessaire pour une conformité réglementaire complète auprès de tous les marchés de destination à haute exigence. Toute réduction de cet intervalle ne produit pas simplement un résultat plus précoce -- elle produit un résultat irrecevable.

Déclaration de nature de l'article

Déclaration de nature de l'article / Statement of Article Nature « Cet article constitue une revue scientifique descriptive basée sur la littérature académique et les cadres réglementaires en vigueur. Il ne présente pas de données expérimentales originales ni de résultats dérivés de la propre recherche des auteurs. Toutes les affirmations de caractère scientifique sont étayées par des références bibliographiques vérifiables citées dans le texte. Ce document constitue une revue technique basée sur la littérature scientifique évaluée par les pairs et les cadres réglementaires en vigueur. Il ne représente pas une recherche originale ni ne remplace l'évaluation clinique individuelle. »

Conflits d'intérêts : Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts en relation avec le contenu de cet article.

Financement : Ce travail n'a reçu aucun financement externe. Il a été réalisé dans le cadre des activités techniques de Zoovet Travel.

Politique bibliographique : Les références sont priorisées parmi les 15 années précédentes. Les références méthodologiques fondatrices (ex. épreuve FAVN ; Cliquet et al., 1998) et les instruments réglementaires fondateurs sont inclus quel que soit leur année de publication, compte tenu de leur rôle constitutif dans le cadre réglementaire international, conformément à la pratique standard des revues vétérinaires technique-réglementaires.

References

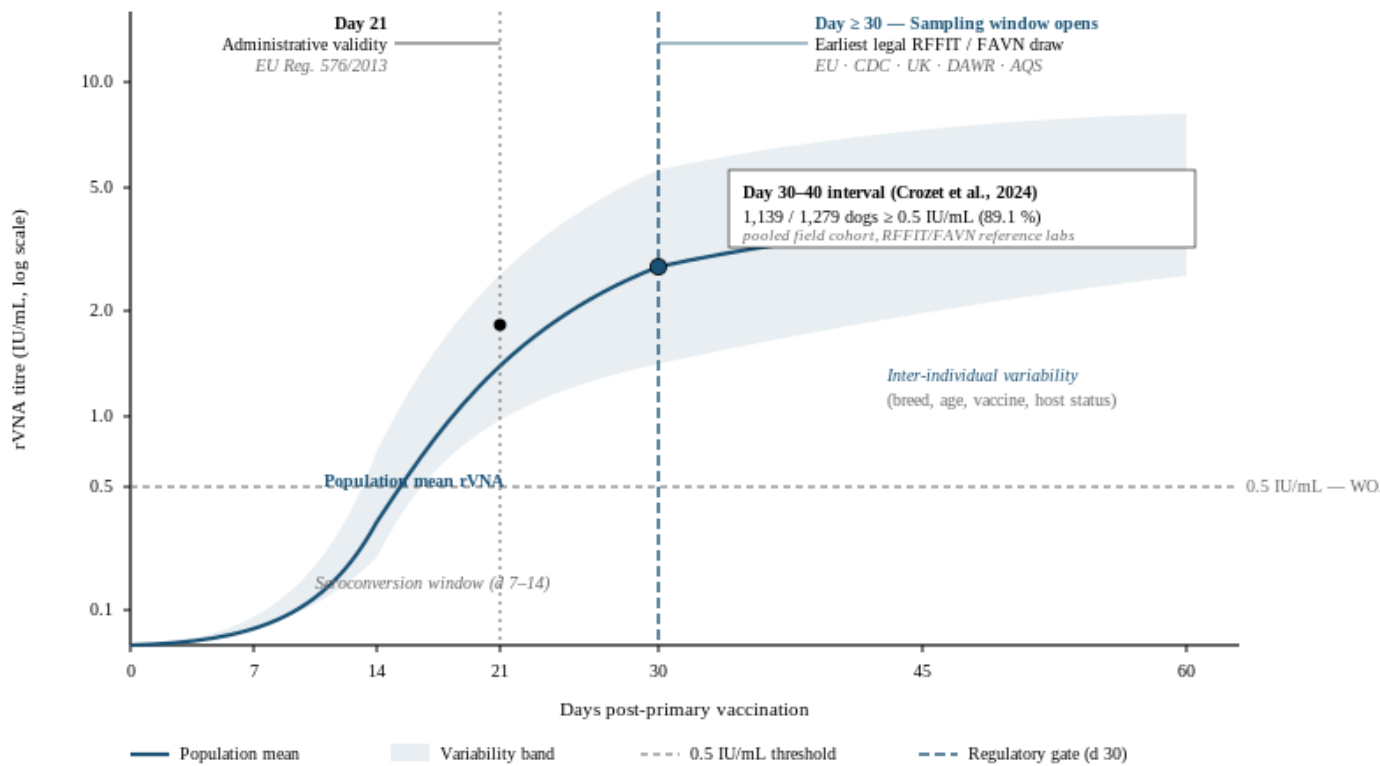
- Animal and Plant Health Agency (APHA). (2024). Pet travel: taking your pet abroad. UK Government. <https://www.gov.uk/take-pet-abroad>
- Australian Government, Department of Agriculture, Water and the Environment (DAWR). (2024). BICON import conditions: dogs. <https://bicon.agriculture.gov.au>
- Berndtsson, L. T., Nyman, A.-K. J., Rivera, E., & Klingeborn, B. (2011). Factors associated with the success of rabies vaccination of dogs in Sweden. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 53(1), 22. <https://doi.org/10.1186/1751-0147-53-22>
- Boehringer Ingelheim Animal Health. (2024). Rabisin® / IMRAB® : Résumé des caractéristiques du produit (RCP). Boehringer Ingelheim Vetmedica.
- Brown, C. M., Slavinski, S., Ettestad, P., Sidwa, T. J., & Sorhage, F. E. (2016). Compendium of animal rabies prevention and control, 2016. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 248(5), 505-517. <https://doi.org/10.2460/javma.248.5.505>
- Canadian Food Inspection Agency (CFIA). (2024). Importing dogs into Canada. Government of Canada. <https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/pets/dogs>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024a). Entry requirements for foreign-vaccinated dogs from high-risk countries. US DHHS. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/foreign-vaccinated-high-risk-countries.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024b). Approved rabies serology laboratories for testing dogs. US DHHS. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/approved-labs.html>
- Cliquet, F., Aubert, M., & Sagné, L. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test) for the quantitation of rabies-neutralising antibody. *Journal of Immunological Methods*, 212(1), 79-87. [https://doi.org/10.1016/S0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1759(97)00212-3)

- Cliquet, F., Verdier, Y., Sagné, L., Aubert, M., Schereffer, J.-L., Selve, M., Wasniewski, M., & Servat, A. (2003). Neutralising antibody titration in 25,000 sera of dogs and cats vaccinated against rabies in France. *Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics)*, 22(3), 857-866. <https://doi.org/10.20506/rst.22.3.1433>
- Crozet, G., Gache, K., Robardet, E., Morignat, E., Mesplède, A., Dommergues, L., & Rivière, J. (2024). What would be the impact on the rabies risk of reducing the waiting period before dogs are imported? A modelling study based on the European Union legislation. *Zoonoses and Public Health*, 71(2), 166-179. <https://doi.org/10.1111/zph.13113>
- Day, M. J. (2007). Immune system development in the dog and cat. *Journal of Comparative Pathology*, 137(Suppl 1), S10-S15. <https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2007.04.005>
- European Commission. (2024). Non-commercial movement from non-EU countries. Food Safety portal. https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/eu-legislation/non-commercial-movement-non-eu-countries_en
- European Commission. (2024b). Your Europe: Pets and other animals. https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/pets-and-other-animals/index_en.htm
- European Food Safety Authority (EFSA), Alvarez, J., Nielsen, S. S., Robardet, E., Stegeman, A., Van Gucht, S., Vuta, V., Antoniou, S.-E., Aznar, I., Papanikolaou, A., & Roberts, H. C. (2022). Risks related to a possible reduction of the waiting period for dogs after rabies antibody titration to 30 days compared with 90 days of the current EU legislative regime. *EFSA Journal*, 20(6), e07350. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7350>
- European Parliament & Council of the European Union. (2013). Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals. *Official Journal of the European Union*, L 178, 1-26.

- European Commission. (2020). Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692. Official Journal of the European Union, L 174, 1-94.
- Hampson, K., Coudeville, L., Lembo, T., Sambo, M., Kieffer, A., Attlan, M., Barrat, J., Blanton, J. D., Briggs, D. J., Cleaveland, S., & Dobson, A. (2015). Estimating the global burden of endemic canine rabies. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(4), e0003709. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003709>
- Jakel, V., König, M., Cussler, K., Hanschmann, K., & Thiel, H. J. (2008). Factors influencing the antibody response to vaccination against rabies. *Developments in Biologicals*, 131, 431-437.
- Japan Animal Quarantine Service (AQS), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). (2023). Provisional measures for rabies prevention: importation of dogs and cats. Japanese Government. <https://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/import-cat-dog.html>
- Kennedy, L. J., Lunt, M., Barnes, A., McElhinney, L., Fooks, A. R., Baxter, D. N., & Ollier, W. E. R. (2007). Factors influencing the antibody response of dogs vaccinated against rabies. *Vaccine*, 25(51), 8500-8507. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.10.015>
- Mansfield, K. L., Burr, P. D., Snodgrass, D. R., Sayers, R., & Fooks, A. R. (2004). Factors affecting the serological response of dogs and cats to rabies vaccination. *Veterinary Record*, 154(14), 423-426. <https://doi.org/10.1136/vr.154.14.423>
- Moore, S. M., & Hanlon, C. A. (2010). Rabies-specific antibodies: Measuring surrogates of protection against a fatal disease. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 4(3), e595. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000595>
- MSD Animal Health. (2023). Nobivac® Rabies : Résumé des caractéristiques du produit. Merck Animal Health / MSD Animal Health.
- Pimbura, R. M. S., Gunatilake, M., Wimalaratne, O., Balasuriya, A., & Perera, K. (2017). Sero-prevalence of virus neutralizing antibodies for rabies in different groups of dogs following vaccination. *BMC Veterinary Research*, 13(1), 133.

Figure 1. Kinetics of rabies virus-neutralizing antibody (rVNA) titres after primary vaccination in dogs.

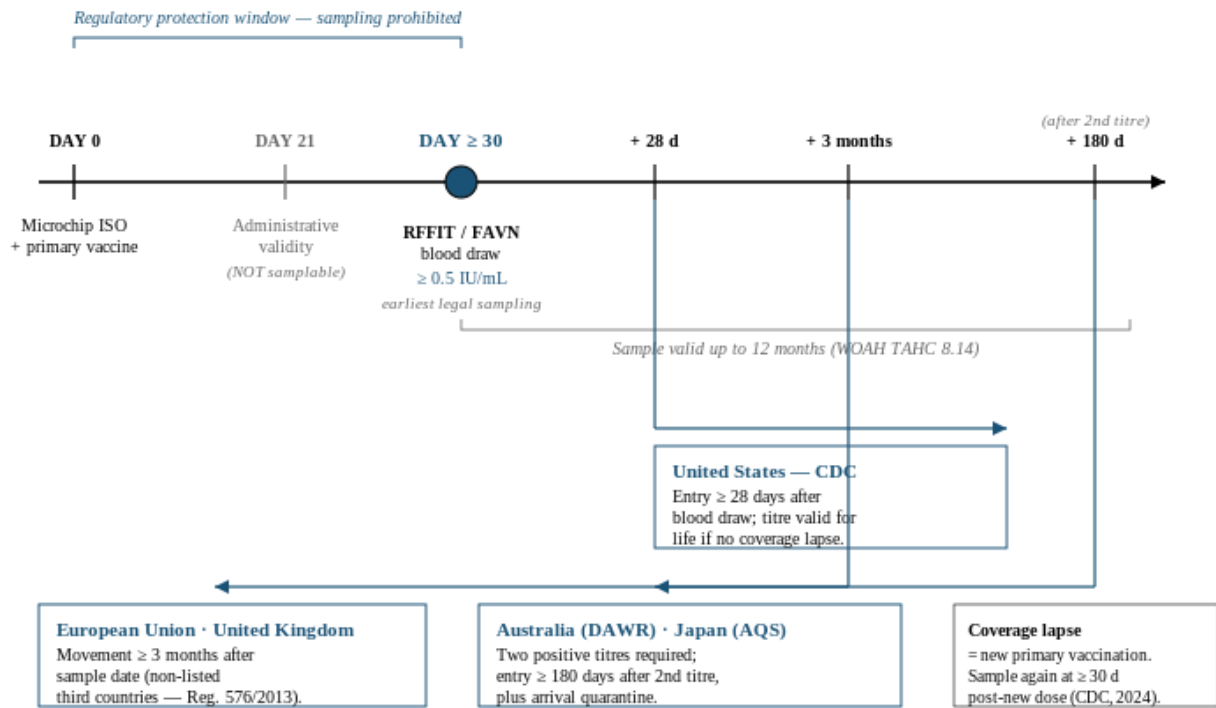
Schematic synthesis of population-level antibody response; the shaded band represents documented inter-individual variability.



Sources: Wallace et al., 2017 (PLoS NTD, n=8,011); Crozet et al., 2024 (Zoonoses Public Health); Kennedy et al., 2007; Berndtsson et al., 2011; Smith et al., 2021. Curve is schematic, not fitted.

Figure 2. Regulatory timeline: from primary rabies vaccination to international movement.

Synthesis of EU Reg. 576/2013, US CDC (Aug 2024), UK APHA, AU DAWR-BICON and JP AQS-MAFF requirements for dogs from non-listed third countries (e.g., Peru).



Dual-risk control at d ≥ 30: Type A — pre-vaccination incubation excluded by elapsed time;
Type B — insufficient response minimised as primary kinetics plateau (Smith et al., 2021).

<https://doi.org/10.1186/s12917-017-1038-z>

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). (2024). Plataforma Viaja con tu mascota -- Certificado Sanitario de Exportación (CSE). Gobierno del Perú.

<https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/viaja-con-tu-mascota/>

Sinclair, J. R., Washburn, F., Fox, S., & Lankau, E. W. (2015). Dogs entering the United States from rabies-endemic countries, 2011-2012. *Zoonoses and Public Health*, 62(5), 393-400. <https://doi.org/10.1111/zph.12160>

Smith, T. G., Fooks, A. R., Moore, S. M., & Freuling, C. M. (2021). Negligible risk of rabies importation in dogs thirty days after demonstration of adequate serum antibody titer. *Vaccine*, 39(18), 2496-2499. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.064>

Tizard, I. R. (2021). *Veterinary immunology* (10th ed.). Elsevier.

Virbac. (2023). Rabigen® Mono : Résumé des caractéristiques du produit. Virbac S.A.

Wallace, R. M., Pees, A., Blanton, J. D., & Moore, S. M. (2017). Risk factors for inadequate antibody response to primary rabies vaccination in dogs under one year of age. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005761. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005761>

World Health Organization (WHO). (2023). Rabies. WHO Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>

World Organisation for Animal Health (WOAH). (2023). *Terrestrial Animal Health Code* (32nd ed.), Chapter 8.14/8.15. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>

World Organisation for Animal Health (WOAH). (2024). *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (13th ed.), Chapter 3.1.17. https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/A_summry.htm

Zoetis. (2023). Defensor® 3 : Product Information and Prescribing Information. Zoetis Inc.

← Retour aux Articles scientifiques en médecine vétérinaire appliquée au transport international d'animaux de compagnie